

Exercices de préparation aux oraux Centrale 2

I. Mercredi 17 juin – groupe de Peter

I.1 Énoncé 1

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 & -2 \\ -1 & 5 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

- 1) En utilisant **Python**, déterminer les valeurs propres et les espaces propres de A . Est-elle diagonalisable ?
- 2) Soit $\lambda \in \text{Sp}(A)$. La matrice A est-elle semblable à $T_1 = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$ ou à $T_2 = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$? On pourra s'aider d'un polynôme annulateur de degré minimal.

Soit f l'endomorphisme canoniquement associé à A .

- 3) a) Montrer qu'il existe $u \in \mathbb{R}^4$ tel que $\mathcal{F} = (u, f(u))$ est libre. Dans la suite on fixe un tel u .
- b) Posons $F = \text{Vect } \mathcal{F}$. Montrer que F est stable par f .
- c) Déterminer C la matrice dans $\mathcal{F}$ de l'endomorphisme induit par f sur F .
- d) Montrer que C est semblable à une matrice V de la forme $\begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$.

- 4) Montrer que A est semblable à $T = \begin{pmatrix} V & 0 \\ 0 & V \end{pmatrix}$ et Déterminer une matrice inversible Q telle que $A = QTQ^{-1}$.
- 5) a) On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{(2k)!} A^{2k}$. La suite (S_n) a-t-elle une limite ?
b) Le vérifier avec **Python**.

I.2 Corrigé 1

- 1) Il semblerait que A n'ait qu'une valeur propre, 2. Comme $A \neq 2I_4$, A n'est pas diagonalisable. Et en effet, il semblerait aussi que dans la liste des 4 vecteurs propres, deux soient égaux.

```
A=np.array([[ 1,  4,  1, -2],
             [-1,  5,  1, -1],
             [ 1, -2,  1,  0],
             [-1,  3,  1,  1]])
```

```
print(la.eig(A))
```

- 2) Avec Cayley-Hamilton, $(A - 2I_4)^4 = 0$. Avec **Python** on voit même que $(A - I_4)^2 = 0$.

```
print(la.matrix_power(A-2*np.eye(4),2))
```

Mais $(T_1 - 2I_4)^2 \neq 0$ et $(T_2 - 2I_4)^2 \neq 0$ donc A n'est semblable à aucune de ces deux matrices.

- 3) Notons $\tilde{f}$ l'endomorphisme induit par f sur F .
 - a) Puisque f n'est pas diagonalisable, il existe u non nul qui n'est pas un vecteur propre de f (sinon n'importe quelle base serait une base de vecteurs propres). Donc par définition $\mathcal{F} = (u, f(u))$ est libre.
 - b) On a vu que $(f - 2\text{id})^2 = 0$ donc $f^2 = 4f - 4\text{id}$. Alors $f^2(u) \in F$ donc $f(\mathcal{F}) \subset F$ et F est stable par f .

c) $C = \begin{pmatrix} 0 & -4 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}.$

d) Raisonnons sur la matrice C . On calcule $\chi_C = (X - 2)^2$, on remarque que $v = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = 2u - f(u) \in E_2(C)$. Posons $z = e_1 =$

$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ (n'importe quel vecteur non colinéaire à v ferait l'affaire).

Alors $\tilde{f}(z) = e_2 = -v + 2z$. On peut ainsi poser $w = -e_1$, et nous avons $\tilde{f}(w) = v + 2w$. Donc $\mathcal{B} = (v, w)$ est une base et $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\tilde{f}) = V$.

Mais ici $C = \text{Mat}_{\mathcal{F}}(\tilde{f})$ donc dans le raisonnement précédent, $e_1 = u$ et $e_2 = f(u)$. Donc $v = 2u - f(u)$ et $w = -u$.

4) Prenons $u = e_1$, alors $f(u) = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, et $(u, f(u))$ est libre. Posons

$$v_1 = 2u - f(u) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ et } v_2 = -u = -\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Recommençons en posant $u' = e_4$. Alors $f(u')$ ne lui est pas colinéaire.

$$\text{Posons donc } v_3 = 2u' - f(u') = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \text{ et } v_4 = -u' = -\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

La matrice dans la base canonique de $\mathcal{G} = (v_1, \dots, v_4)$ est $Q =$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}. \text{ Un calcul de déterminant sans aucune diffi-}$$

culté assure que Q est inversible, donc $\mathcal{G}$ est une base. D'après la question précédente, $\text{Mat}_{\mathcal{G}}(f) = \begin{pmatrix} V & 0 \\ 0 & V \end{pmatrix} = T$ et $A = QTQ^{-1}$.

a) On calcule avec le binôme de Newton $C^n = 2^n I_4 + n2^{n-1}N$.

Avec d'Alembert $\sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{(2k)!} C^{2k}$ a une limite, donc par blocs

$\sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{(2k)!} T^{2k}$ aussi, et donc $Q \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{(2k)!} T^{2k} Q^{-1} = S_n$ aussi.

b) **Vérification avec Python :**

```
import numpy as np

A = np.array([
    [1, 4, 1, -2],
    [-1, 5, 1, -1],
    [1, -2, 1, 0],
    [-1, 3, 1, 1]
])

def serie(n) :
    S = np.zeros((4, 4))
    for k in range(1, n + 1) :
        term = ((-1) ** k) / math.factorial(2 * k) * \
            np.linalg.matrix_power(A, 2 * k)
        S += term
    return S

print(serie(100))
print(serie(1000))
```

Il semble en effet que S a une limite.

I.3 Énoncé 2

Soit P un polynôme de $\mathbb{R}[X]$. On pose $S(P) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{P(k)}{k!}$.

- 1)
 - a) Montrer que $S(P)$ est bien défini.
 - b) Montrer que S est une forme linéaire.
 - c) Calculer avec Python $\frac{1}{e} \sum_{k=0}^{50} \frac{P(k)}{k!}$ avec $P = X^d$, $d \in \{1, \dots, 10\}$, puis avec $P = X^9 + 36X^6 - X^3 + X^2 - 3$. Observations ?
- 2) Soit (H_n) la suite de polynômes définie par $H_0 = 1$ et, pour $n \in \mathbb{N}$, $H_{n+1} = (X - n)H_n$.
 - a) Montrer que $(H_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une base de $\mathbb{R}[X]$.
 - b) Calculer $S(H_n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
 - c) Comment calculer $S(P)$ pour P quelconque ?

On assimile un polynôme $P = \sum_{k=0}^9 a_k X^k$ à la liste $[a_0, \dots, a_9]$ de ses coefficients dans la base canonique.

- 3)
 - a) Écrire une fonction permettant de calculer les coefficients de H_n pour $1 \leq n \leq 9$.
 - b) Donner la valeur exacte de $S(Q)$ pour $Q = X^4 + 2X^3 - X^2 - 2X + 5$.
 - c) Expliquer les observations de la fin de la première question.

I.4 Corrigé 2

- 1)
 - a) Si n est le degré de P et α son coefficient dominant, on a $P(x) \sim \alpha x^n$ quand $x \rightarrow +\infty$, donc $\frac{P(k)}{k!} \sim \frac{\alpha k^n}{k!} = \mathcal{O}\left(\frac{1}{k^2}\right)$ quand $k \rightarrow +\infty$.
Le critère de domination assure donc la convergence de la série $S(P)$.
 - b) Pour $P, Q \in \mathbb{R}[X]$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, on a pour tout $k \in \mathbb{N}$ l'identité $\frac{(\lambda P + \mu Q)(k)}{k!} = \lambda \frac{P(k)}{k!} + \mu \frac{Q(k)}{k!}$. On peut sommer ces égalités (les

séries convergent d'après la question précédente) pour obtenir

$$\begin{aligned} S(\lambda P + \mu Q) &= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(\lambda P + \mu Q)(k)}{k!} \\ &= \lambda \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{P(k)}{k!} + \mu \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{Q(k)}{k!} = \lambda S(P) + \mu S(Q). \end{aligned}$$

c)

```
from math import factorial, exp

def somme(P) :
    s = 0
    for i in range(51) :
        s += P(i)/factorial(i)
    return(s)

for d in range(10) :
    P = lambda x : x**d
    print(somme(P)/exp(1))
```

```
>>>>
1.000000000000000002
1.000000000000000002
2.0
5.000000000000000001
15.000000000000000002
51.999999999999998
203.0
876.99999999999999
4140.0
21147.00000000000004
```

```
P = lambda x : x**9 + 36*x**6 - x**3 + x**2 - 3
>>>>
```

28448.999999999985

Les résultats numériques permettent de formuler l'hypothèse que $\frac{1}{e}S(P)$ est un entier lorsque P est à coefficients entiers...

- 2) a) La famille $(H_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est formée de polynômes de degrés étagés, c'est donc une base de $\mathbb{R}[X]$.

- b) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour tout $k \in \mathbb{N}$, on a $H_n(k) = \prod_{i=0}^{n-1} (k-i) = 0$ si

$k \leq n-1$, et $H_n(k) = \frac{k!}{(k-n)!}$ si $k \geq n$. Il vient

$$S(H_n) = \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{k!}{k!(k-n)!} = \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{1}{(k-n)!} = \sum_{i=0}^{+\infty} \frac{1}{i!} = e.$$

Ce résultat reste valable pour $n = 0$.

- c) Il suffit de décomposer P dans la base $(H_n)_{n \in \mathbb{N}}$ pour calculer $S(P)$ par linéarité. Précisément, si $P = \sum_{k=0}^n \alpha_k H_k$ alors $S(P) =$

$$\sum_{k=0}^n \alpha_k S(H_k) = e \sum_{k=0}^n \alpha_k.$$

Pour ce faire, si $n = \deg(P)$, il suffit de faire la division euclidienne de P par H_n pour trouver α_n (quotient) et le reste, qui vaut $P - \alpha_n H_n = \sum_{k=0}^{n-1} \alpha_k H_k$. On itère alors le procédé avec une division par H_{n-1} , etc.

Remarque. — Si P est à coefficients entiers, α_n est le coefficient dominant de P donc un entier (H_n est unitaire). Et le reste de la division euclidienne vaut $P - \alpha_n H_n$ donc reste à coefficients entiers. En itérant, tous les coefficients α_k sont des entiers donc $\frac{1}{e}S(P) = \sum_{k=0}^n \alpha_k$ est un entier.

- 3) a) Avec `Polynomial`, mais trop dans l'esprit de l'énoncé :

```
from numpy.polynomial import Polynomial as pl
```

```
X = pl([0,1])
```

```
def H(n) :
    if n==0 :
        return pl([1])
    else :
        return (X-n+1)*H(n-1)
```

Sans `Polynomial` :

```
def H2(n) :
    if n==0 :
        return [1]
    else :
        L = H2(n-1)      #H(n-1)
        M = [0]+L         #XH(n-1)
        N = L+[0]         #pour que M et N soient de même longueur
        return [M[i]-(n-1)*N[i] for i in range(len(M))]
```

- b) Décomposons par divisions euclidiennes successives les coordonnées de Q dans la base $(H_0, \dots, H_4)$:

```
Q = [5,-2,-1,2,1]
L=[0]*5
L[4] = Q[4]
R=Q
for i in range(4) :
    P = [R[k]-L[4-i]*H2(4-i)[k] for k in range(4-i)]
    L[3-i]=P[3-i]
    R=P
```

On obtient $L=[5, 0, 12, 8, 1]$, donc $S(Q) = (5 + 0 + 12 + 8 + 1)e = 24$.

- c) Les coordonnées d'un polynôme à coefficients entiers dans la base (H_n) sont toutes entières car on les obtient comme quotients de divisions euclidiennes de polynômes divisés par les H_n , qui sont tous unitaires et à coefficients entiers. Donc $S(P)$ est une

somme d'entiers multipliée par e, d'où le résultat observé à la fin de la première question.

II. Mercredi 17 juin – groupe sans Peter

II.1 Énoncé 1

Soient $S_1: x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \ln(1 + x^{2n})$, $S_2: x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \ln(1 + x^{2n-1})$ et $S_3: x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \ln(1 - x^{2n-1})$.

- 1) Déterminer les domaines de définition de S_1, S_2, S_3 .
- 2) Tracer les graphes de sommes partielles pour diverses valeurs de n .
- 3) Tracer les graphes de sommes partielles de $S_1 + S_2 + S_3$. Conjecture ?
- 4) Montrer que S_1, S_2, S_3 sont de classe $\mathcal{C}^1$.
- 5) Montrer la conjecture.

II.2 Corrigé 1

- 1) Si $|x| < 1$ est fixé, les trois termes généraux des séries étudiées sont équivalents à des termes généraux de séries géométriques de raison x ou x^2 , donc les trois séries convergent absolument, donc convergent. Si $|x| \geq 1$, la première série est grossièrement divergente, et les deux autres sont soit grossièrement divergentes, soit ne sont même pas définies. En conclusion, les domaines de définition de S_1, S_2, S_3 sont les mêmes et valent $] -1, 1[$.

- 2) Voici les fonctions utilisées pour cette question et la suivante.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def S1(n, x) :
    resultat = 0
    for k in range(1, n + 1) :
        resultat = resultat + np.log(1 + x**(2*k))
    return(resultat)

def S2(n, x) :
    resultat = 0
    for k in range(1, n + 1) :
        resultat = resultat + np.log(1 + x**(2*k - 1))
    return(resultat)

def S3(n, x) :
    resultat = 0
    for k in range(1, n + 1) :
        resultat = resultat + np.log(1 - x**(2*k - 1))
    return(resultat)

def S(n, x) :
    return(S1(n, x)+S2(n, x)+S3(n, x))

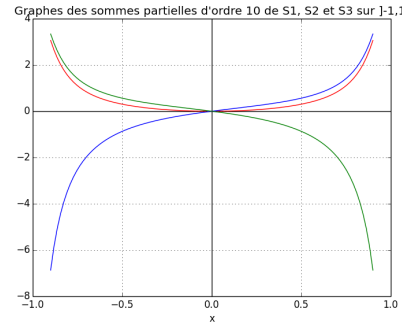
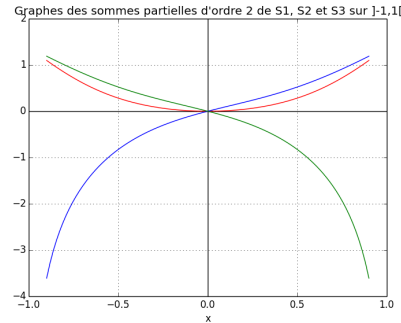
def trace_sommes_partielles(n) :
    x = np.linspace(-0.9, 0.9, 100)
    y1 = S1(n, x)
    y2 = S2(n, x)
    y3 = S3(n, x)
    plt.grid()
    plt.title("Graphes des sommes partielles d'ordre "+\
              str(n)+" de S1, S2 et S3 sur ]-1, 1[")
    plt.xlabel("x")
    plt.axhline(color = "black")
```

```
plt.axvline(color = "black")
plt.plot(x, y1, color = "red")
plt.plot(x, y2, color = "blue")
plt.plot(x, y3, color = "green")
plt.show()
```

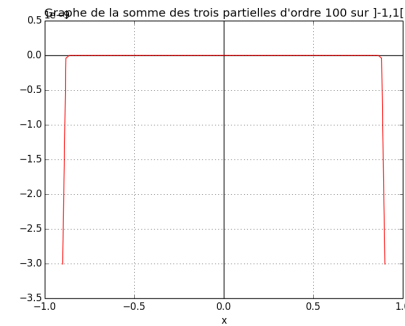
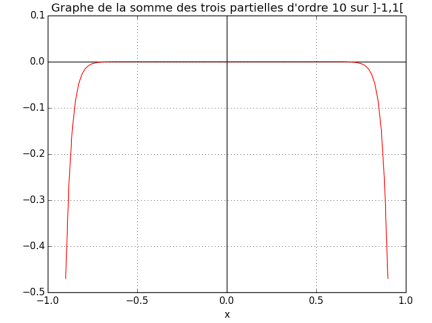
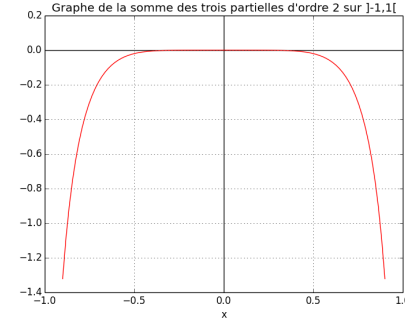
```
def trace_somme_des_trois_sommes_partielles(n) :
    x = np.linspace(-0.9, 0.9, 100)
    y = S(n, x)
    plt.grid()
    plt.title("Graphe de la somme des trois partielles\
d'ordre "+\ str(n)+" sur ]-1, 1[")

    plt.xlabel("x")
    plt.axhline(color = "black")
    plt.axvline(color = "black")
    plt.plot(x, y, color = "red")
    plt.show()
```

Voici les graphes des sommes partielles d'ordre 2 et 10, tracés en fait sur l'intervalle $[-\frac{9}{10}, \frac{9}{10}]$:



- 3) Et voici les graphes de la somme des trois sommes partielles d'ordre 2, 10 et 100 :



On conjecture que $S_1 + S_2 + S_3$ est identiquement nulle sur $] -1, 1[$.

- 4) On pose $u_n : x \in]-1, 1[\mapsto \ln(1+x^{2n})$, $v_n : x \in]-1, 1[\mapsto \ln(1+x^{2n-1})$, $w_n : x \in]-1, 1[\mapsto \ln(1-x^{2n-1})$. Ces fonctions sont de classe $\mathcal{C}^1$ avec $\forall x \in]-1, 1[$, $u'_n(x) = \frac{2nx^{2n-1}}{1+x^{2n}}$, $v'_n(x) = \frac{(2n-1)x^{2n-2}}{1+x^{2n-1}}$,

$$w'_n(x) = -\frac{(2n-1)x^{2n-2}}{1-x^{2n-1}}.$$

Soit $a \in [0, 1[$. La norme uniforme commune aux fonctions $x \mapsto \frac{1}{1+x}$ et $x \mapsto \frac{1}{1-x}$ sur $[-a, a]$ est $K := \frac{1}{1-a}$. Comme $x \in [-a, a]$ implique $\{x^{2n}, x^{2n-1}, -x^{2n-1}\} \subset [-a, a]$, on en déduit que $\|u'_n\|_{\infty}^{[-a, a]} \leq 2na^{2n-1}$, $\|v'_n\|_{\infty}^{[-a, a]} \leq (2n-1)Ka^{2n-2}$, $\|w'_n\|_{\infty}^{[-a, a]} \leq (2n-1)Ka^{2n-2}$.

Les théorèmes de croissances comparées montrent alors que les trois séries dérivées $\sum u'_n$, $\sum v'_n$ et $\sum w'_n$ convergent normalement sur

$[-a, a]$. Comme la convergence simple des trois séries elles-mêmes sur $] -1, 1[$ a été prouvée à la question précédente, on déduit du théorème de dérivation que S_1 , S_2 et S_3 sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $] -1, 1[$, et que $\forall x \in] -1, 1[$, $S'_1(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2nx^{2n-1}}{1+x^{2n}}$, $S'_2(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(2n-1)x^{2n-2}}{1+x^{2n-1}}$, $S'_3(x) = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(2n-1)x^{2n-2}}{1-x^{2n-1}}$.

- 5) On pose $S = S_1 + S_2 + S_3$. Soit $x \in] -1, 1[$. Dans la somme $S(x)$, on regroupe les termes provenant de $S_2(x)$ et $S_3(x)$, en profitant de ce que $(1 + x^{2n-1})(1 - x^{2n-1}) = 1 - x^{4n-2}$:

$$S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \ln(1 + x^{2n}) + \sum_{n=1}^{+\infty} \ln(1 - x^{4n-2}).$$

On sépare ensuite, dans la première somme, les termes d'indice pair de ceux d'indice impair : $\sum_{n=1}^{+\infty} \ln(1 + x^{2n}) = \sum_{n=1}^{+\infty} \ln(1 + x^{4n}) + \sum_{n=1}^{+\infty} \ln(1 + x^{4n-2})$. Cette séparation est légitime car les deux séries qu'on vient d'écrire convergent, et elle permet le regroupement des termes $\ln(1 + x^{4n-2})$ et $\ln(1 - x^{4n-2})$:

$$S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \ln(1 + x^{4n}) + \sum_{n=1}^{+\infty} \ln(1 - x^{8n-4}).$$

On a alors l'idée de démontrer par récurrence sur $p \in \mathbb{N}^*$ que

$$\forall x \in] -1, 1[, \quad S(x) = \underbrace{\sum_{n=1}^{+\infty} \ln(1 + x^{2^p n})}_{u_p(x)} + \underbrace{\sum_{n=1}^{+\infty} \ln(1 - x^{2^p(2n-1)})}_{v_p(x)}. \quad (\mathcal{H}_p)$$

Les propriétés $(\mathcal{H}_1)$ et $(\mathcal{H}_2)$ ont été établies plus haut. Si $(\mathcal{H}_p)$ est vraie, alors, en séparant les termes pour n pair de ceux pour n impair dans la première somme, puis en regroupant ces derniers avec ceux

de la seconde somme, on obtient $\forall x \in] -1, 1[$, :

$$\begin{aligned} S(x) &= \sum_{n=1}^{+\infty} \ln(1 + x^{2^{p+1}n}) + \sum_{n=1}^{+\infty} \ln(1 + x^{2^p(2n-1)}) + \sum_{n=1}^{+\infty} \ln(1 - x^{2^p(2n-1)}) \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \ln(1 + x^{2^{p+1}n}) + \sum_{n=1}^{+\infty} \ln(1 - x^{2^{p+1}(2n-1)}) \\ &= u_{p+1}(x) + v_{p+1}(x). \end{aligned}$$

C'est bien la propriété $(\mathcal{H}_{p+1})$. Il convient de noter que le membre de gauche, $S(x)$, est indépendant de p . On va alors montrer que $S(x) = 0$ en fixant $x \in] -1, 1[$, et en faisant varier p .

Comme l'exposant $2^p n$ est pair, $x^{2^p n}$ est positif, donc on peut lui appliquer l'encadrement $\forall y \in \mathbb{R}_+$, $0 \leq \ln(1 + y) \leq y$. On obtient alors

$$0 \leq \sum_{n=1}^{+\infty} \ln(1 + x^{2^p n}) \leq \sum_{n=1}^{+\infty} x^{2^p n} = \frac{x^{2^p}}{1 - x^{2^p}}.$$

Comme le majorant tend vers zéro quand p tend vers $+\infty$, on a déjà prouvé que la suite $(u_p(x))_{p \in \mathbb{N}^*}$ converge vers zéro. On ne dispose pas d'inégalités aussi efficaces pour établir la convergence de la suite $(v_p(x))_{p \in \mathbb{N}^*}$, mais on va se contenter d'appliquer l'équivalent $\ln(1 + y) \sim y$ en zéro. On en déduit l'existence de $\varepsilon_0 > 0$ tel que $\forall y \in [-\varepsilon_0, \varepsilon_0]$, $|\ln(1 + y)| \leq \frac{3}{2}|y|$. Comme on dispose de la majoration *uniforme en n* suivante

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \left| -x^{2^p(2n-1)} \right| \leq x^{2^p},$$

et comme x^{2^p} tend vers zéro quand p tend vers $+\infty$, il existe $p_0 \in \mathbb{N}^*$ tel que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $|\ln(1 - x^{2^p(2n-1)})| \leq \frac{3}{2}x^{2^p(2n-1)}$. Par suite,

$$\forall p \geq p_0, \quad |v_p(x)| \leq \frac{3}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} x^{2^p(2n-1)} = \frac{3}{2} \frac{x^{2^p}}{1 - x^{2^{p+1}}}.$$

Cela prouve que la suite $(v_p(x))_{p \in \mathbb{N}^*}$ converge vers zéro et, finalement, que $S(x) = 0$, pour tout $x \in] -1, 1[$. La conjecture est prouvée. On remarque pour terminer que, comme l'indiquent les graphes de la

question **3**), la convergence de $(S_n(x))_{n \in \mathbb{N}^*}$ vers la fonction nulle ne semble pas uniforme sur $] - 1, 1[$.

II.3 Énoncé 2

Soit $P_1, P_2, \dots, P_n$, n personnes. Pour tout $(i, j) \in ([1; n])^2$ tel que $i \neq j$, la probabilité qu'une personne P_i soit en relation avec une personne P_j est de $p \in [0; 1]$.

On dira qu'une personne est *isolée* si elle n'est en relation avec personne. Soit, pour tout $i \in [1; n]$, la variable aléatoire X_i qui vaut 1 si l'individu P_i est isolé et 0 sinon.

On considérera qu'une personne n'est pas en relation avec elle-même.

Soit, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, la variable aléatoire S_n qui représente, parmi n personnes, le nombre d'individus isolés.

- 1)
 - a) Écrire une fonction `M` en PYTHON, de paramètres $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in [0; 1]$ qui renvoie une réalisation d'une matrice carrée de taille n représentant les relations entre individus (*i.e.* le coefficient de la i -ième ligne et j -ième colonne de cette matrice sera égal à 1 si les individus P_i et P_j sont en relation et égal à 0 sinon).
 - b) Écrire une fonction `NbIsoles` de paramètres $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in [0; 1]$ qui renvoie le nombre de personnes isolées parmi n individus pour une réalisation aléatoire de la situation de l'énoncé.
 - c) Écrire une fonction `Appro` de paramètres $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in [0; 1]$ qui renvoie une approximation de $\mathbb{E}(S_n)$ (on calculera une moyenne de S_n avec 1000 itérations).
 - d) Tracer le graphe de la suite $\left(\ln \left(\frac{\mathbb{E}(S_n)}{n} \right) \right)_{n \in \mathbb{N}^*}$ pour $n \in [2; 10]$, pour $p \in \{0, 3; 0, 5; 0, 7\}$. Que peut-on remarquer, conjecturer ?
- 2)
 - a) Calculer $\mathbb{E}(X_1)$.
 - b) En déduire $\mathbb{E}(S_n)$ en fonction de n et p .
- 3) Soit Y une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$ admettant une variance. Montrer que $\mathbb{P}(Y \geq 1) \leq \mathbb{E}(Y)$ et $\mathbb{P}(Y = 0) \leq \frac{\text{Var}(Y)}{(\mathbb{E}(Y))^2}$.
- 4) Montrer que $\mathbb{P}(S_n = 0) \geq \max(1 - \mathbb{E}(S_n); 0)$, et que $\mathbb{P}(S_n = 0) \leq \min \left(\frac{\mathbb{E}(S_n^2)}{(\mathbb{E}(S_n))^2} - 1; 1 \right)$.
- 5) Calculer $\mathbb{E}(S_n^2)$, en déduire un encadrement de $\mathbb{P}(S_n = 0)$ en fonction de n et p .

II.4 Corrigé 2

- 1) a) On considère qu'une personne n'a pas de lien avec elle-même, donc la diagonale de la matrice des relations doit être nulle, et la relation entre des personnes étant symétrique, la matrice doit être symétrique et on doit tirer au hasard le fait que P_i et P_j ont un lien que si $j < i$ par exemple. Cela peut donner le programme suivant :

```
import numpy as np
import numpy.random as rd

def M(n,p) :
    A=np.zeros((n,n))
    # on initialise la matrice des relations *
    for i in range(n) :
        for j in range(i) : #la diagonale doit être nulle
            if rd.random()<p :
                A[i,j],A[j,i]=1,1
            #la matrice doit être symétrique
    return A
```

- b) Ici il suffit de compter le nombre de 1 pour chaque ligne L_i (avec la variable S) de la matrice, si ce nombre est nulle, la personne correspondante est alors isolée et on compte le nombre de lignes correspondantes avec la variable Nb :

```
def NbIsoles(n,p) :
    A=M(n,p)
    Nb=0
    for i in range(n) :
        S=sum(A[i,j] for j in range(n))
        if S==0 : # si i est isolé
            Nb+=1
    return Nb
```

- c) Pour approcher l'espérance on calcule la moyenne empirique sur 1000 répétitions du calcul du nombre de personnes isolées. Cela peut donner le programme suivant :

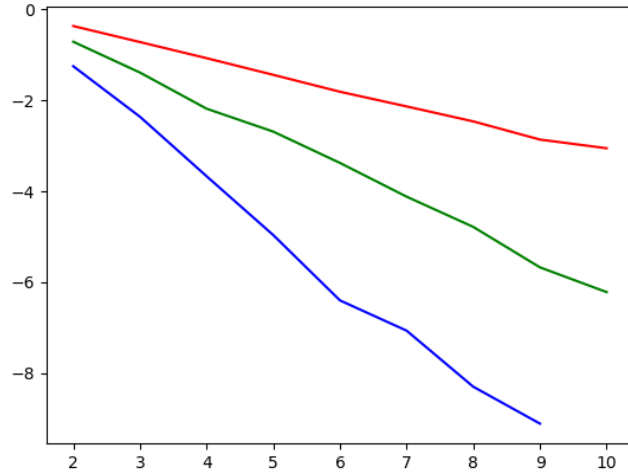
```
def Appro(n,p) :
    return sum(NbIsoles(n,p) for i in range(1000))/1000
```

- d) Il suffit ici de tracer les courbes correspondantes pour les trois valeurs de p la rouge pour $p = 0,3$, la verte pour $p = 0,5$ et la bleue pour $p = 0,7$ avec les instructions suivantes :

```
import matplotlib.pyplot as plt

def trace() :
    X=[n for n in range(2,11)]
    L=[0.3, 0.5, 0.7]
    couleur=['r','g','b']
    for i in range(3) :
        Y= [Appro(n,L[i]) for n in range(2,11)]
        plt.plot(X,Y, color=couleur[i])
    plt.show()
```

Sur une simulation, on obtient les courbes suivantes :



On remarque que le nombre de personnes isolées semble globalement diminuer lorsque le nombre n de personne grandit et on peut conjecturer qu'il doit tendre vers 0 lorsque n tend vers $+\infty$.

On remarque aussi que plus la probabilité d'avoir un lien avec une personne est importante, moins il y a de points isolés (la courbe correspondant à $p = 0,7$ est en dessous de celle correspondant à $p = 0,5$ qui est en dessous de celle correspondant à $p = 0,3$).

On peut également remarquer que ces courbes ressemblent à des droites, et conjecturer que $S_n \sim ne^{an+b}$.

- 2) a) Comme $X_1(\Omega) = \{0;1\}$, X_1 suit une loi de Bernoulli.

La personne P_1 est isolée si elle n'a de lien avec aucune des personnes $P_i, i \in \llbracket 2; n \rrbracket$. Notons $A_{i,j}$ l'évènement : " P_i est en relation avec la personne P_j ".

On a $(X_1 = 1) = \bigcap_{i=2}^n \overline{A_{1,i}}$ et on suppose que le fait que P_1 soit en relation avec une personne ou avec une autre sont des évènements indépendants (du moins on a fait cette supposition

en construisant les matrices des relations). Donc les évènements $\overline{A_i}$ sont indépendants et tous de probabilité $1 - p$, ainsi :

$$\mathbb{P}(X_1 = 1) = \prod_{i=2}^n \mathbb{P}(\overline{A_i}) = (1 - p)^{n-1}, \text{ donc}$$

$$X_1 \sim \mathcal{B}((1 - p)^{n-1}) \text{ et } \mathbb{E}(X_1) = (1 - p)^{n-1}.$$

- b) On a $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ car c'est la somme des 1 que l'on rencontre,

les autres valeurs étant nulles. Donc $\mathbb{E}(S_n) = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(X_i)$. Et comme

le fait qu'une personne soit isolée n'a aucune raison de dépendre de la personne, toutes les variables aléatoires X_i suivent la même loi, donc ont la même espérance $(1 - p)^{n-1}$.

$$\text{Donc } \mathbb{E}(S_n) = n(1 - p)^{n-1}.$$

- 3) On sait que si Y admet une variance finie, alors elle admet une espérance finie.

Et comme $Y(\Omega) = \mathbb{N}$, on a :

$$\mathbb{E}(Y) = \sum_{n=0}^{+\infty} n\mathbb{P}(Y = n) = \sum_{n=1}^{+\infty} n\mathbb{P}(Y = n) \geq \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(Y = n) = \mathbb{P}(Y \geq 1) \text{ puisque } \forall n \in \mathbb{N}^*, n\mathbb{P}(Y = n) \geq \mathbb{P}(Y = n). \text{ Donc on a bien } \mathbb{P}(Y \geq 1) \leq \mathbb{E}(Y).$$

Comme Y admet une variance, on peut utiliser Bienaymé-Tchebychev avec $\varepsilon = \mathbb{E}(Y) > 0$ (si Y n'est pas une variable quasi-certainement nulle), on obtient :

$$\mathbb{P}(|Y - \mathbb{E}(Y)| \geq \mathbb{E}(Y)) \leq \frac{\text{Var}(Y)}{(\mathbb{E}(Y))^2}.$$

$$\text{Or } (Y = 0) \subset (|Y - \mathbb{E}(Y)| \geq \mathbb{E}(Y)), \text{ donc}$$

$$\mathbb{P}(Y = 0) \leq \mathbb{P}(|Y - \mathbb{E}(Y)| \geq \mathbb{E}(Y)) \leq \frac{\text{Var}(Y)}{(\mathbb{E}(Y))^2}.$$

- 4) Comme S_n est une variable aléatoire finie ($S_n(\Omega) = \llbracket 0; n \rrbracket$) et admet une variance, et on peut lui appliquer la question précédente, donc :
— $\mathbb{P}(S_n \geq 1) \leq \mathbb{E}(S_n)$ donc $\mathbb{P}(S_n = 0) = 1 - \mathbb{P}(S_n \geq 1) \geq 1 - \mathbb{E}(S_n)$, et une probabilité étant forcément positive, on en

déduit $\mathbb{P}(S_n = 0) \geq \max(1 - \mathbb{E}(S_n); 0)$;

— et $\mathbb{P}(S_n = 0) \leq \frac{\text{Var}(S_n)}{(\mathbb{E}(S_n))^2}$.

Or $\text{Var}(S_n) = \mathbb{E}(S_n^2) - (\mathbb{E}(S_n))^2$, donc $\frac{\text{Var}(S_n)}{(\mathbb{E}(S_n))^2} = \frac{\mathbb{E}(S_n^2)}{(\mathbb{E}(S_n))^2} - 1$,

et une probabilité étant forcément inférieure ou égale à 1, on en

déduit $\mathbb{P}(S_n = 0) \leq \min \left(\frac{\mathbb{E}(S_n^2)}{(\mathbb{E}(S_n))^2} - 1; 1 \right)$.

5) On a $\mathbb{E}(S_n^2) = \mathbb{E} \left(\left(\sum_{i=1}^n X_i \right)^2 \right) = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(X_i^2) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \mathbb{E}(X_i X_j)$.

Or $\forall i \in \llbracket 1; n \rrbracket$, $X_i \sim \mathcal{B}((1-p)^{n-1})$, donc $X_i^2 \sim \mathcal{B}((1-p)^{n-1})$,
(puisque $(X_i^2 = 1) = (X_i = 1) \cup (X_i = -1) = (X_i = 1)$ et $(X_i^2 = 0) = (X_i = 0)$).

Et de même $(X_i X_j)(\Omega) = \{0; 1\}$ donc $\mathbb{E}(X_i X_j) = \mathbb{P}(X_i X_j = 1)$ et quelque soit le couple (i, j) de deux personnes que l'on choisit, la probabilité qu'elles soient toutes deux isolées est indépendante de ce choix, et par indépendance de chaque relation entre deux personnes,

$$((X_i X_j) = 1) = (X_i = 1) \cap (X_j = 1) = \left(\bigcap_{k \in \llbracket 1; n \rrbracket \setminus \{i\}} A_{i,k} \right) \cap \left(\bigcap_{k \in \llbracket 1; n \rrbracket \setminus \{j\}} A_{j,k} \right).$$

Et ces événements étant tous indépendants et de même probabilité $1 - p$ et étant au nombre de $(n-1) + (n-2)$, on en déduit : $\mathbb{E}(X_i X_j) = \mathbb{P}(X_i X_j = 1) = (1-p)^{(n-1)+(n-2)}$.

Donc $\mathbb{E}(S_n^2) = n(1-p)^{n-1} + n(n-1)(1-p)^{(n-1)+(n-2)}$ et

$$\mathbb{E}(S_n^2) = n(1-p)^{n-1} \left(1 + (n-1)(1-p)^{(n-2)} \right).$$

Comme $1 \leq \mathbb{P}(S_n = 0) \leq \max(1 - \mathbb{E}(S_n); 0)$, on a donc $\forall n \in \mathbb{N}^*, \mathbb{P}(S_n = 0) \geq 1 - n(1-p)^{n-1}$,

et si $(1-p) < 1$ $n(1-p)^{n-1}$ est le terme général d'une série dérivée d'une série géométrique convergente, donc si $p \neq 0$, on a :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}(S_n) = 0 \text{ et } \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(S_n = 0) = 1 \text{ ce qui confirme la conjecture.}$$

Si $p = 0$ bien évidemment il n'y a aucune relation et toutes les personnes restent isolées.

La deuxième inéquation : $\mathbb{P}(S_n = 0) \leq \min \left(\frac{\mathbb{E}(S_n^2)}{(\mathbb{E}(S_n))^2} - 1; 1 \right)$, nous donne avec le calcul précédent :

$$\mathbb{P}(S_n = 0) \leq \frac{n(1-p)^{n-1} \left(1 + (n-1)(1-p)^{(n-2)} \right)}{(n(1-p)^{n-1})^2} - 1 = \frac{1 + (n-1)(1-p)^{(n-2)}}{n(1-p)^{n-1}} - 1, \text{ donc :}$$

$$1 - n(1-p)^{n-1} \leq \mathbb{P}(S_n = 0) \leq \frac{1 + (n-1)(1-p)^{(n-2)}}{n(1-p)^{n-1}} - 1.$$